

1 Introduction aux Réseaux

Nous allons commencer par une petite introduction qui consiste à faire un petit aperçu de “Qu’est ce que c’est que les réseaux ?” “Qu’est ce que c’est que les télécommunications ?”. Également voir les aspects, normalisation, réglementation et puis bien sûr, un petit peu de données historiques sur le fonctionnement des réseaux. Et enfin l’introduction d’un certain nombre de vocabulaires liés aux réseaux et à leurs fonctions de base.

1.1 Brefs historiques et normalisation

1.1.1 Les télécommunications

Les **télécommunications** c’est tout ce qui permet de transférer de l’information via différents supports (fils de cuivres, ondes radio, fibres optiques, ...).

On peut transmettre, des images, du son, de la vidéo (qui est donc à la fois de l’image et du son). Le terme **multimédia** recouvre tout ceci. Et puis sinon, par opposition, on va plutôt transférer des fichiers de type texte ou qui contiennent un certain nombre de symboles. Et là, on sera plutôt sur de l’information de type **data** au sens large, qui nécessite une contrainte particulière qui est de les transférer de manière fiable.

Qu’est ce que c’est que le transfert fiable d’informations entre deux entités qui communiquent ? Eh bien, cela signifie que toutes les données qui arrivent à destination sont exactement les données avant envoi, c’est à dire avant la transmission des informations sur différents types de liaisons. Donc la **fiabilité**, c’est une contrainte très forte pour toutes les applications qui nécessitent à ce que les données reçues ne contiennent aucune erreur et aucune perte. Quand on parle de fiabilité, cela implique quatre choses :

- l’arrivée des données sans erreur,
- sans perte,
- dans l’ordre (quand l’information est découpée en plusieurs messages),
- sans duplication (l’information n’arrive pas en double par exemple en cas de retransmission).

Pourquoi un morceau du fichier pourrait arriver en double ? Tout simplement parce que dès lors qu’on va essayer de mettre en œuvre la fiabilité, on va devoir faire des retransmissions en cas d’erreur ou perte, et ces retransmissions vont parfois se faire à tort.

Quand on parle de télécommunications, on transmet sur un réseau à l’aide de différentes liaisons des informations qui nécessitent pour certaines un transfert fiable. Pour d’autres, comme certaines données multimédia, la contrainte forte n’est pas la fiabilité, car ces applications là sont tolérantes aux pertes et aux erreurs. En revanche, elles ont une contrainte qui est de faire en sorte que les données, les images, le son, les vidéos arrivent à la bonne vitesse pour être lues ou entendues par l’humain. Si les données sont ralenties dans le réseau ou prennent trop de temps à arriver, la lecture ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions.

C’est pour cela qu’on fait appel sur Internet à différentes techniques, comme par exemple le streaming qui permet de bufferiser en avance, les données relatives à la vidéo, à l’image ou au son pour les restituer à la bonne vitesse. Et donc on voit bien que les contraintes ne sont pas les mêmes selon le type d’application que l’on utilise et qui va avoir besoin du réseau.

Une autre chose importante, c’est que, quelle que soit l’application, quand on va traverser un certain nombre de liaisons, il va falloir transformer l’information en une séquence binaire, qui elle même va être transformée en un signal. Et pour ça, on a besoin d’un ensemble de protocoles et donc d’algorithmes, d’électronique qui vont être mis dans les cartes réseau, par exemple pour fabriquer le signal et donc transformer la séquence binaire en un signal qui va circuler sur chaque liaison traversée pour aller d’un point à un autre.

La mise en œuvre de ces algorithmes qui vont permettre soit de transmettre un signal sur une liaison, soit de mettre en œuvre la fiabilité, soit de rendre le service dû à une application se fait à l’aide d’un protocole. Un **protocole**, c’est un ensemble de règles, qui vont être généralement normalisées, c’est à dire inscrites dans un document. Ils vont permettre aux deux entités qui coopèrent dans la transmission de l’information, de réaliser ce pourquoi le protocole est mis en œuvre. Par exemple, si on parle de la fiabilité sur Internet, c’est TCP qui va la mettre en œuvre. Et donc le protocole TCP va mettre en œuvre la fiabilité en exécutant des

algorithmes qui vont prendre en compte la détection des erreurs, les retransmissions si nécessaire, la détection des pertes et le fait de pouvoir remettre dans le bon ordre les différents morceaux qui correspondent à la transmission d'un fichier par exemple.

Donc quand on parle de protocole dans les réseaux, c'est à la fois un algorithme, mais aussi la transmission de ce qu'on appelle les entêtes. Les **entêtes**, ce sont des informations qui vont permettre de réaliser l'algorithme. Typiquement, si on parle de la fiabilité, il s'agit d'utiliser un checksum pour faire la détection d'erreur. Nous reviendrons sur ce qu'est un checksum plus tard. Et puis également intuitivement, on a bien compris qu'il allait falloir numéroter les différents morceaux du fichier pour pouvoir les comptabiliser, les remettre dans l'ordre et détecter les pertes. Toute cette information additionnelle s'appelle l'**entête**.

Les télécoms existe depuis que l'on transmet de l'information entre deux personnes. Quand deux humains se parlent, ils font des télécoms à l'aide de leur bouche et oreilles qui sont l'équivalent d'une carte réseau. Un autre exemple est la télégraphie qui était au début du XXe siècle mise en œuvre pour réaliser la transmission d'information à l'aide de signaux lumineux.

Ensuite, le réseau téléphonique est apparu plutôt au milieu du XXe siècle. C'est le premier grand réseau mondial, le réseau téléphonique, qui permet toujours aujourd'hui de communiquer pour transférer du son entre deux personnes, l'appelant et l'appelé.

Le grand réseau mondial suivant c'est Internet qui est apparu dans les années 1980 et qui a été conçu pour transférer de la data, c'est à dire des pages web, des mails, des informations qui doivent être transmises plutôt de manière fiable.

Historiquement, deux grands réseaux mondiaux, le réseau téléphonique d'un côté, le réseau Internet de l'autre, ont des contraintes différentes. Et petit à petit, ces deux grands réseaux cohabitent de plus en plus et aujourd'hui, on utilise Internet pour transférer de la data, bien sûr, mais aussi pour téléphoner ou pour regarder la télévision. Et à l'inverse, on utilise également les appareils téléphoniques, les smartphones aujourd'hui, pour transférer de la donnée, c'est à dire des mails, des pages web ou d'autres types de fichiers. Eux circulent sur un réseau de données, sur Internet. Donc on a bien plusieurs étapes qui petit à petit ont constitué un historique pour en arriver à la situation d'aujourd'hui où finalement le réseau téléphonique cohabite avec le réseau Internet dans les cœurs de réseau des opérateurs, bien qu'il y ait des contraintes différentes. Du point de vue utilisateur, l'équipement terminal qu'on utilise, que ce soit pour téléphoner ou pour transmettre des données sur Internet, cela peut être soit l'ordinateur, soit le téléphone. Dans les deux cas, pour un accès, soit au réseau téléphonique, soit au réseau Internet.

1.1.2 Bref Historique d'internet

Internet est donc né dans les années 1980. C'est le premier réseau qui a mis en œuvre l'architecture d'Internet, c'est à dire l'architecture TCP/IP. Ce premier réseau était d'abord un réseau qui permettait de transmettre du courrier électronique puis des pages web et s'est ensuite rapidement étendu et répandu au grand public pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.

1.1.2.1 Dates clés

- 1959-1968, Programme ARPA : le ministère américain de la défense a conçu un réseau capable de supporter les conséquences d'un conflit nucléaire
- 1969, ARPANET (l'ancêtre d'Internet) : les universités américaines s'équipent de gros ordinateurs et se connectent au réseau ARPANET
- 1970-1982, Ouverture sur le monde : premières connexions avec la Norvège et Londres
- 1983, Naissance d'Internet : protocole TCP/IP -> tous les réseaux s'interconnectent, les militaires quittent le navire.

1.1.3 Normalisation

Le développement d'Internet a été permis grâce à la mise en place de nombreuses normes. Une **norme** est un ensemble de règles destinées à satisfaire un besoin de manière similaire. Une norme permet la réduction des

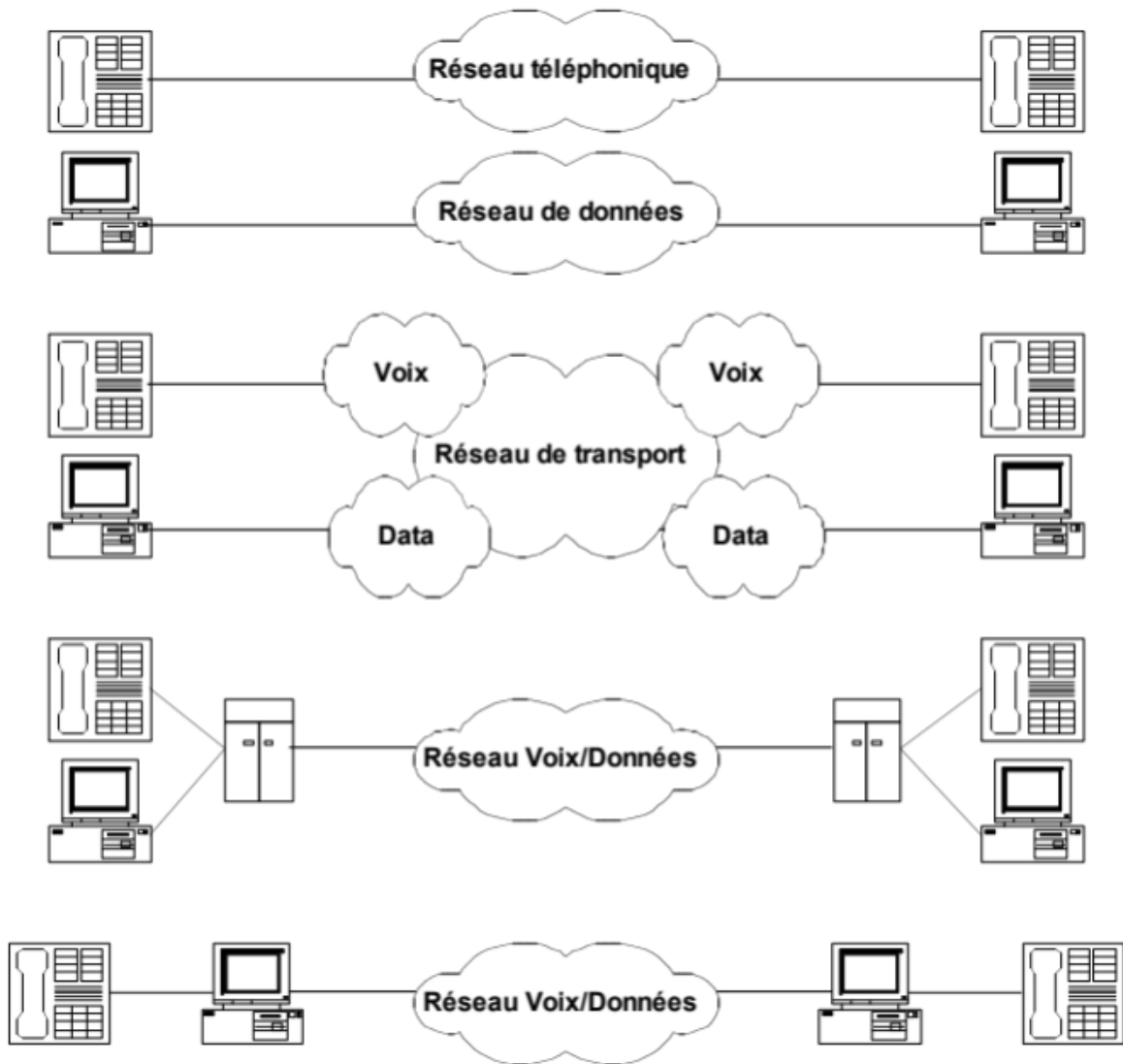


Figure 1: Evolution des réseaux de télécommunications

coûts d'études, la rationalisation de la fabrication, la garantie d'un marché plus vaste et surtout la garantie d'inter-fonctionnement, d'indépendance vis-à-vis d'un fournisseur et la pérennité des investissements. Une norme est généralement l'aboutissement d'une concertation entre industriels, administrations et utilisateurs.

Quand on parle de normalisation dans les réseaux, c'est finalement le fait de définir dans un document écrit le fonctionnement des différents protocoles qui vont permettre au réseau de fonctionner et donc de décrire, pour chaque protocole, les entêtes et l'algorithme qu'il doit mettre en œuvre pour réaliser la fonction qu'il doit réaliser. Quel est l'intérêt de la normalisation ? C'est de faire en sorte que toutes les règles soit partagées par l'ensemble des acteurs, c'est à dire à la fois les utilisateurs des réseaux, mais surtout les fabricants de matériels réseaux ou de logiciels qui vont donc devoir rester conforme à la norme pour que n'importe quel équipement, n'importe quel logiciel puisse fonctionner avec un autre équipement ou un autre logiciel qui a été fabriqué soit par un constructeur différent, soit par un éditeur de logiciels différent. Si on considère par exemple un navigateur Web, quel que soit l'éditeur du navigateur Web, quel que soit le concepteur, ce qui va garantir que ce navigateur Web permet de fonctionner sur Internet et donc de récupérer des pages Web sur n'importe quel serveur Web, c'est le fait qu'il respecte la norme du protocole HTTP.

La norme du protocole HTTP, c'est ce qui est décrit dans ce qu'on appelle une RFC (Request for Comment) qu'on peut trouver facilement sur Internet, par exemple [RFC 9112 HTTP/1.1](#) et qui décrit comment le protocole HTTP doit faire pour demander une page web et comment le serveur Web doit faire pour répondre à cette demande de page Web.

On peut prendre un autre exemple : les protocoles dans les téléphones mobiles, par exemple la 4G ou la 5G qui sont également normalisés. Ainsi, n'importe quel fabricant de téléphone va devoir se conformer à la norme 4G ou 5G, c'est à dire la mettre en œuvre dans le téléphone qu'il fabrique et dans le logiciel installé sur le téléphone. L'acheteur d'un téléphone sait si son téléphone est compatible ou pas avec la norme 4G ou 5G.

Il y a plusieurs organismes de normalisation qui regroupent à la fois des acteurs industriels, des chercheurs et aussi des organisations internationales. La plus connue peut-être est l'[IEEE](#) (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Cet organisme s'occupe entre autres de la normalisation des réseaux locaux (via le groupe 802). Par exemple, le sous-groupe 802.11 s'occupe des normes liées au WiFi.

Quand on parle des télécoms, il faut aussi avoir en tête que la réglementation est très importante. La réglementation provient de la loi des différents états et donc au sein de chaque pays, chaque nation, la réglementation va imposer des contraintes aux opérateurs des réseaux. Les opérateurs vont déployer les équipements réseaux, les installer, les configurer et les gérer une fois qu'ils sont déployés. Et donc la réglementation va imposer certaines contraintes aux opérateurs, comme par exemple le fait de devoir avoir une couverture de l'ensemble du territoire qui soit la plus équitable possible et donc garantir que tout le monde ait un accès au réseau, quel que soit l'endroit où il habite. La réglementation peut aussi avoir des incidences sur la tarification, c'est à dire de surveiller l'évolution des tarifs de l'ensemble des fournisseurs d'accès au réseau, de l'ensemble des offres. L'opérateur va également facturer les accès.

En France c'est l'[Arcep](#) (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) qui s'occupe de cela. L'Arcep permet aussi de disposer d'un certain nombre d'études qui sont accessibles à toutes et tous. En particulier donc, concernant la couverture des différents types de réseaux, mais aussi des prix qui sont pratiqués par l'ensemble des acteurs et donc ça permet de choisir par exemple un fournisseur d'accès ou un opérateur de téléphonie mobile en toute connaissance de cause.

1.2 Pourquoi les réseaux ? Fonctions de Base

Nous allons maintenant voir quelles sont les fonctions de base d'un réseau, à quoi il sert, et puis revoir également un certain nombre de définitions de vocabulaire.

1.2.1 Définitions

Les **télécommunications**, ce sont toutes les techniques qui permettent de transmettre de l'information sur des liaisons de différentes natures qui peuvent être soit de la transmission filaire, soit de la radio, soit de

l'optique ou encore les satellites.

Un **réseau**, c'est l'ensemble des ressources qui vont permettre de réaliser cette transmission de l'information. Quand on parle des ressources ici, c'est à la fois les liaisons qui permettent de relier les équipements qui vont faire la transmission de l'information (cartes réseaux, et câbles) mais aussi des équipements intermédiaires comme les répéteurs, les commutateurs ou les routeurs qui ont chacun un rôle spécifique et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Un **terminal** dans un réseau, c'est le point d'entrée ou de sortie de l'information. Donc typiquement, les équipements terminaux d'aujourd'hui sont principalement les téléphones, les ordinateurs et les tablettes.

Quand on parle de **réseau public**, cela signifie que n'importe qui a le droit d'y accéder. Cela ne veut pas dire que l'accès est gratuit. Il est généralement payant, par un abonnement par exemple.

Un **réseau privé**, à l'inverse du réseau public, c'est un réseau qui regroupe des équipements et des liaisons qui ne sont pas accessibles à toutes et tous, mais à une institution (une entreprise par exemple). Le réseau privé peut se déployer sur différents sites reliés par des liaisons et des équipements qui appartiennent à l'entreprise, qui lui sont propres et qui ne peuvent pas être utilisés par d'autres membres que les membres de l'entreprise.

Les réseaux privés coûtent cher à déployer et à maintenir en fonctionnement. Aujourd'hui, la pratique usuelle est ce qu'on appelle les **réseaux privés virtuels**, les **VPN** en anglais, Virtual Private Network. Ils utilisent un réseau public déjà déployé, en l'occurrence l'Internet pour faire transiter des informations privées, c'est à dire à usage exclusivement des membres de l'entreprise ou d'une institution. Le principe est de faire en sorte que les informations transmises ne puissent pas être lues par les gens qui sont sur le réseau public.

Comment on fait ça ? Et bien en créant des sortes de tunnels entre les différents sites de l'entreprise, par exemple, qui vont mettre en œuvre à la fois du chiffrement, mais aussi filtrer ce qui rentre et ce qui sort pour garantir que les communications sont sécurisées dans ce réseau privé virtuel.

Quand on parle de **commutation** dans un réseau, un réseau commuté, ça veut dire que n'importe quel membre du réseau peut échanger de l'information avec n'importe quel autre membre du réseau. Autrement dit, il y aura toujours un chemin entre l'appelant et l'appelé, l'émetteur et le récepteur. C'est le rôle des commutateurs qui mettent en relation généralement par des liaisons filaires les différents membres du réseau.

Un **Réseau d'entreprise** c'est un réseau qui appartient à une organisation qui peut être privé ou basé sur des réseaux privés virtuels.

Un **réseau dorsal** (backbone en anglais), c'est le cœur de réseau. En gros, c'est le réseau d'un opérateurs qui achemine le trafic en provenance ou à destination d'autres réseaux. Le réseau dorsal est composé des réseaux des opérateurs historiques nationaux dans l'ensemble des pays du monde.

1.2.2 Fonctions d'un réseau

Dans un réseau on retrouve plusieurs fonctions.

Sa fonction de base est bien évidemment la **transmission**, qui consiste en l'envoi d'un signal sur une liaison, puis sur une autre liaison... Ces transmissions peuvent être point à point (entre deux cartes réseau par exemple) ou multipoints jusqu'à la diffusion. La **diffusion** dans un réseau, c'est quand l'émetteur envoie un message et que tous les membres du réseau sont destinataires et donc reçoivent le message.

La **commutation** consiste à mettre en relation un membre du réseau avec n'importe quel autre membre et donc à trouver le chemin par où il faut passer pour cette mise en relation.

La **signalisation** dans un réseau, c'est ce qui permet de transmettre toute l'information nécessaire au bon fonctionnement du réseau, mais qui est donc de l'information de "service", c'est à dire de l'information qui n'est pas fournie par les utilisateurs du réseau ou par les applications. Et donc on dira aussi que toutes ces informations de signalisation sont "non utiles". Bien sûr, elles sont nécessaires pour que le réseau fonctionne, mais elles sont non utiles du point de vue des utilisateurs puisque ce sont des informations qui sont ajoutées par le réseau lui-même et qui du coup consomment de la bande passante dans le réseau, et donc font chuter les performances des applications ou des utilisateurs du réseau.

Enfin dans un réseau, il faut bien sûr le gérer, l'**administrer**, c'est à dire configurer les nouveaux matériels ou les nouveaux utilisateurs du réseau, mais aussi s'occuper de la détection des pannes, et le cas échéant, de trouver des chemins alternatifs dans le cas où un équipement tombe en panne. Il faut également gérer la facturation. Si on parle du réseau téléphonique, ce qui coûte cher à l'opérateur, c'est le fait que lorsque quelqu'un appelle une autre personne, il va falloir réserver un circuit entre l'appelant et l'appelé. Le circuit garantit que les données téléphoniques arrivent à la bonne vitesse. Il va falloir réserver une sorte de canal depuis l'appelant à l'appelé pour garantir le débit minimal nécessaire pour que la transmission téléphonique soit correcte et audible sur un réseau téléphonique. Le circuit correspond à un débit de 64 kbit par seconde. Donc sur le réseau téléphonique ce qui coûte cher à l'opérateur, c'est combien de temps le circuit est maintenu pour la communication. C'est pour cela que la facturation se fait à la seconde.

Sur Internet, en revanche, la logique est complètement différente puisque Internet a été conçu pour transmettre de la data, des fichiers de manière fiable. Et donc la contrainte, c'est de faire en sorte non pas que les données arrivent à la bonne vitesse, mais plutôt qu'elles arrivent de manière fiable. Ce qui va coûter à l'opérateur, c'est la taille des données transmises. Plus un fichier est gros, plus il risque de subir des erreurs et donc d'être retransmis. Du coup, on va le couper un morceau pour limiter ses effets. Mais également sur Internet, à chaque fois que l'on transmet un fichier, il n'y a pas un circuit réservé entre l'émetteur et le récepteur du fichier. On va couper le fichier en plusieurs morceaux et le transmettre morceau par morceau en traversant un certain nombre d'équipements intermédiaires, par exemple les routeurs qui vont devoir acheminer chaque morceau de manière indépendante. Et donc, ce qui coûte à l'opérateur dans ce cas là, c'est bien la taille des données transmises. Et c'est pour ça que sur Internet, la facturation se fait plutôt en fonction de la quantité de données émises (upload) et reçues (download).

La gestion du réseau doit aussi s'occuper des questions de **sécurité**. La sécurité regroupe différents aspects. Il y a l'authentification bien sûr (on doit savoir qui fait quoi). Il y a également les filtres avec les pare-feux, c'est à dire empêcher que certains types de données rentrent ou sortent du réseau. Et puis il y a le chiffrement pour transformer ce qui est transmis et ne pas pouvoir être déchiffré par quelqu'un qui n'a pas la clé pour déchiffrer. Dans les questions de sécurité, il y a également la question des virus. Enfin dans la gestion du réseau, il faut également parler des **performances** et de la **qualité de service**. On va y revenir un peu plus loin.

1.3 Classification et aperçus des réseaux

1.3.1 Classification

On peut classer les réseaux selon différents critères :

- le type de transmission
- la taille
- les performances
- les types de terminaux

1.3.1.1 Types de transmission

Les télécommunications comprennent l'utilisation de différents supports physiques, tels que les fils de cuivre, les fibres optiques, les ondes radio, et les satellites, pour transmettre de l'information. On parle de réseaux filaires, de réseaux satellites, de réseaux optiques, en fonction du support utilisé. Il existe également différents modes de diffusion de l'information, tels que la diffusion et la commutation. La diffusion consiste à émettre un signal à tous les destinataires pouvant le recevoir dans le réseau, comme dans le cas des réseaux de radiodiffusion pour la radio ou la télévision. À l'inverse, dans les réseaux de capteurs, de télémétrie, comme les réseaux de mesure de la température ou de l'humidité, c'est l'ensemble des capteurs qui transmettent régulièrement leurs mesures à un collecteur qui les traite et les analyse. Dans le cas de la commutation, on utilise des équipements intermédiaires appelés commutateurs pour mettre en relation les abonnés du réseau en utilisant des tables d'acheminement configurées en fonction des communications en cours. Le réseau téléphonique, par exemple, est un réseau téléphonique commuté (RTC), dans lequel l'établissement d'un

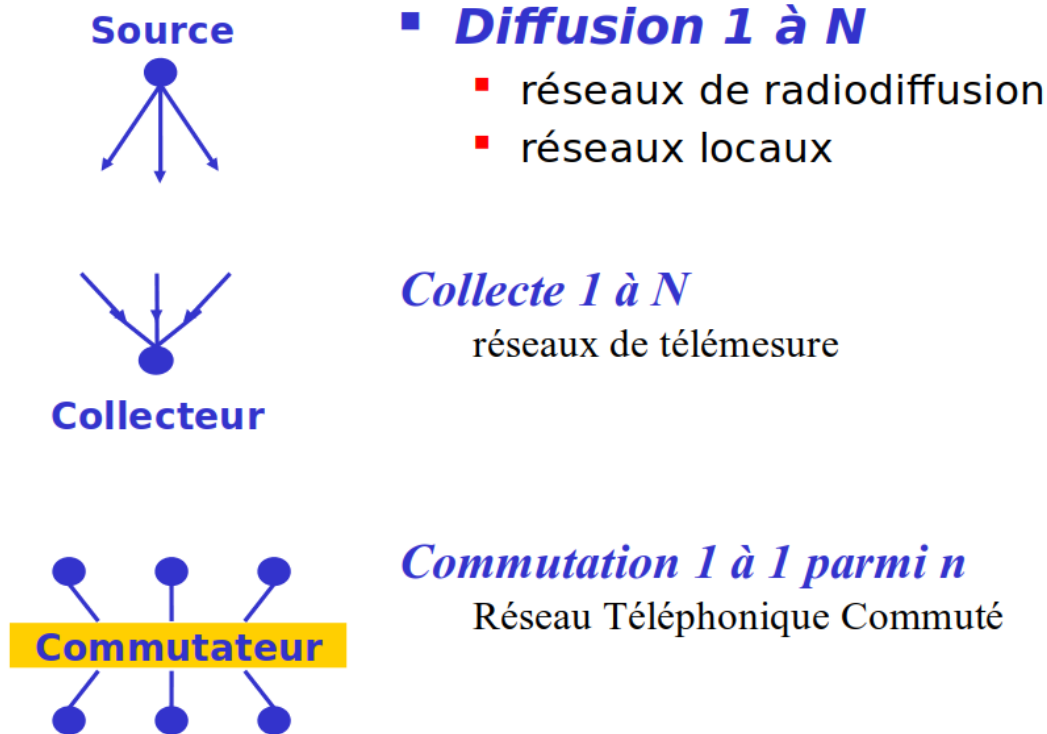


Figure 2: Types de transmission

circuit entre l'appelant et la personne appelée consiste en la commutation à travers plusieurs équipements intermédiaires.

1.3.1.2 Tailles des réseaux

Les réseaux sont aussi différenciés par leur étendue géographique. On parle de PAN, LAN, MAN ou WAN qui sont des acronymes anglophones.

Les **PAN** (Personal Area Network), ou réseaux personnels, sont des réseaux à échelle très courte, généralement de quelques mètres, qui permettent la transmission d'informations entre différents périphériques. Les réseaux Bluetooth en sont un exemple courant, qui permettent la communication entre des équipements proches, comme une souris sans fil et un ordinateur, ou un casque sans fil et un téléphone portable.

Les **LAN** (Local Area Network), ou réseaux locaux, sont des réseaux à échelle un peu plus grande, généralement de quelques dizaines ou centaines de mètres jusqu'à un kilomètre, couvrant généralement un bâtiment ou une zone restreinte.

Les **MAN** (Metropolitan Area Network), ou réseaux de zones métropolitaines, sont des réseaux couvrant une zone géographique plus étendue, comme une ville ou une région, sur des distances de quelques dizaines de kilomètres. Ils peuvent par exemple être utilisés pour relier des campus universitaires situés dans des parties différentes de la ville.

Les **WAN** (Wide Area Network), sont des réseaux couvrant de grandes distances, généralement des centaines ou des milliers de kilomètres, et sont principalement gérés par des opérateurs de télécommunications. Internet est l'interconnexion de tous ces types de réseaux à travers le monde, d'où son nom, qui signifie "interconnexion de réseaux".

1.3.1.3 Performances

Réseaux d'accès résidentiels					
RTC 64 K	Modem RTC 56 K	RNIS 64 K	ADSL 1 M à 8 M	Modem câble ~ 1-10 M	Débit en bits par seconde
Réseaux locaux et métropolitains					
Ethernet 10 M à 10 G	ATM 155 M	FDDI 100 M	DQDB jusqu'à 622 M		
Réseaux sans fil					
IEEE 802.11 11 M à 54 M	GSM jusqu'à 14,4 K	GPRS 114 K	UMTS jusqu'à 2 M	Satellites	
				Iridium jusqu'à 64 K	VSAT jusqu'à 512 K
				Teledesic 100/720 M	
Cœurs de réseau et réseaux de la recherche					
Renater 3				GEANT	
Paris/DOM-TOM 128 K à 2 M	International jusqu'à 2,5 G	National 155 M à 2,5 G	Idf jusqu'à 80 G		

Figure 3: Performances

Lorsqu'on caractérise les performances d'un réseau, on s'intéresse à deux grandeurs principales : le débit et la latence. Le **débit**, ou bande passante, est la quantité d'informations qui peut être transférée à travers un réseau pendant une période donnée, généralement exprimée en bits par seconde (bps). Plus le débit est élevé, plus le réseau est rapide.

La **latence**, ou temps de propagation, est le temps qu'il faut au premier bit pour aller de la source à la destination. Elle est généralement exprimée en millisecondes (ms) ou microsecondes (μ s), et dépend de la distance et de la vitesse de propagation du signal sur la liaison. Plus la latence est faible, plus le réseau est rapide.

La latence est un facteur important à prendre en compte lorsqu'on utilise un réseau pour certaines applications, comme la voix sur IP (VoIP), où la qualité de la communication dépend de l'arrivée du signal à la bonne vitesse et donc de son non ralentissement pendant sa propagation. Dans d'autres cas, comme le téléchargement de fichiers, le débit est plus important que la latence.

Les réseaux de type PAN (Personal Area Network) ont généralement des latences très basses, car ils ont de courtes distances à parcourir. A l'opposé, les réseaux satellites ont les plus grandes latences car le signal doit être envoyé dans l'espace et revenir sur Terre avant d'atteindre sa destination. La vitesse de propagation des signaux dépend de la nature de la liaison utilisée. Dans les réseaux optiques, la vitesse de propagation est proche de celle de la lumière, ce qui leur permet d'avoir des performances élevées en termes de débit et de latence relativement à la distance parcourue. En effet, la latence dépend principalement de la distance parcourue car la vitesse de propagation d'un signal est de l'ordre de la vitesse de la lumière (300 000 km/s) quel que soit le support de transmission.

Le débit, quant à lui, est une grandeur qui mesure la capacité de transmission de l'information d'une carte réseau. Cette capacité est exprimée en bits par seconde et est déterminée par le câble utilisé, le type de la liaison (filaire ou sans fil) et la vitesse de la carte réseau pour fabriquer le signal et l'envoyer sur la liaison. Plus le débit est élevé, plus le nombre de bits envoyés par seconde est important, ce qui signifie que la liaison peut transmettre une grande quantité de données plus rapidement. Le temps d'émission d'une trame de données correspond au temps nécessaire à une carte réseau pour mettre la trame dans le réseau. Ce temps est égal à la longueur de la trame divisé par le débit de la liaison. En gros, si la liaison a une grande capacité de transmission (comme un gros tuyau), elle peut envoyer beaucoup de bits en peu de temps. Le débit dépend donc de la vitesse à laquelle la carte réseau peut transformer une séquence binaire en un signal et de la capacité du support de transmission à faire circuler une grande quantité d'informations.

Le RTT (Round Trip Time) est un autre paramètre important dans les réseaux. Il mesure le temps qu'il faut à

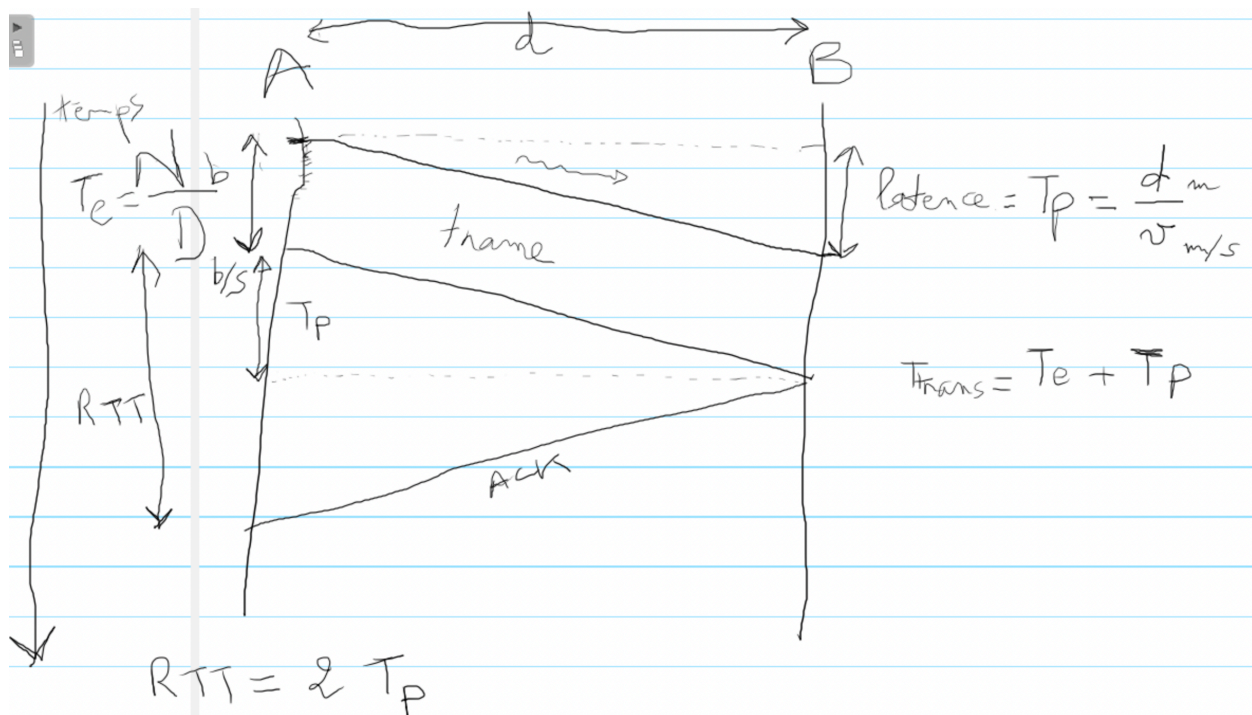


Figure 4: Débit/Latence/RTT

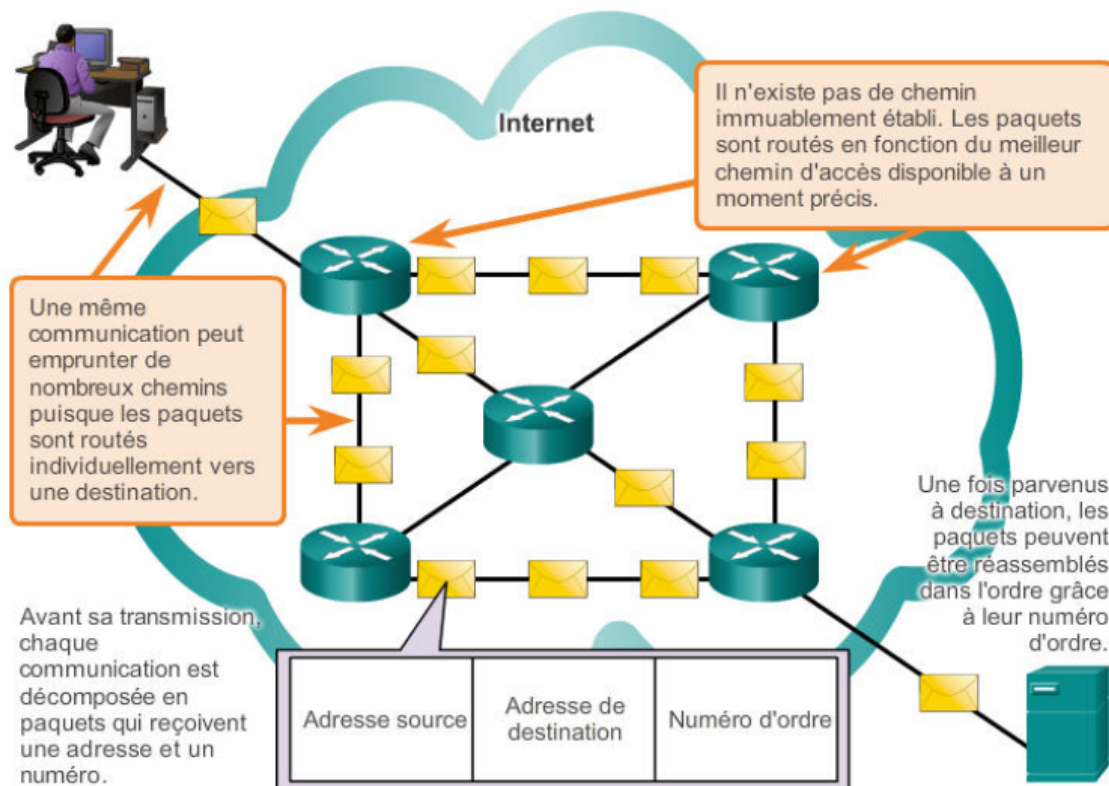
un bit pour effectuer l'aller-retour entre deux équipements. Ce temps est important car il permet de vérifier si une trame de données a bien été reçue, grâce à la notion d'acquittement. Le **RTT** correspond généralement à deux fois le temps de propagation, qui est lui-même lié à la distance entre les deux équipements. Le temps de transmission total (T_{trans}), qui prend en compte le temps d'émission de la trame et son retour sous forme d'acquittement, est donc égal au temps T_e d'émission de la trame auquel s'ajoute le RTT et le temps d'émission de l'acquittement par le destinataire. Le temps d'émission de l'acquittement est parfois négligé du fait de la petite taille de l'acquittement. Le temps d'émission d'une trame est égal à N/D où N est la taille de la trame en bits et D le débit de la liaison en bits par seconde. Le **RTT** est égal au temps de propagation aller + le temps de propagation retour. Le temps de propagation est égal à d/v où d est la distance parcourue par le signal en mètres et v la vitesse de propagation du signal en mètres par seconde. Celle-ci varie entre 100 000 km/s et 300 000 km/s. Le débit et la latence sont deux grandeurs totalement indépendantes qui n'ont pas de lien entre elles mais le temps de transmission d'une trame sur une liaison dépend à la fois du débit et de la latence de la liaison. Si la trame traverse plusieurs liaisons, le temps de transmission total sur l'ensemble des liaisons parcourues est égal à la somme des temps de transmissions sur chaque liaison auquel s'ajoute tous les temps de passage d'une liaison à l'autre, c'est à dire le temps de traversée de chaque équipement réseau intermédiaire entre deux liaisons qui a minima doit réceptionner le signal qui rentre sur une liaison pour le ré-emettre que la liaison suivante. Si le réseau comporte plusieurs liaisons, la latence totale sera la somme des latences de chaque liaison incluant le temps de traversée des équipements intermédiaires tandis que le débit de bout en bout sera limité par le débit le plus faible de toutes les liaisons.

1.3.2 Type de terminaux

1.3.2.1 Réseaux d'ordinateurs

Quand on parle de réseaux d'ordinateurs, on fait généralement référence à Internet, qui est composé de clients et de serveurs. Les clients envoient des requêtes à des serveurs pour obtenir un service ou une application. Internet fonctionne grâce à la commutation de paquets, c'est-à-dire que les données sont divisées en morceaux qui circulent dans le réseau jusqu'à leur destination.

Commutation de paquets dans un réseau de données



Pendant les périodes de pointe, une communication peut être retardée, mais pas refusée.

Figure 5: Commutation de paquets dans un réseau de données

Chaque morceau est appelé paquet. Il s'agit de l'unité de transmission dans les réseaux qui peut être symbolisé comme une enveloppe qui circule entre les routeurs du réseau. Un paquet est identifié par un numéro de séquence, une adresse destination et une adresse source, qui permettent de remettre les morceaux dans l'ordre et de déterminer le chemin à suivre. Les équipements intermédiaires qui assurent le routage de ces paquets sont les routeurs. Ils ont chacun une table de routage qui leur indique le prochain routeur à emprunter pour se rapprocher de la destination. Le routage se fait de proche en proche, c'est-à-dire que chaque routeur ne connaît que le prochain routeur sur le chemin, et non pas le chemin de bout en bout. L'adresse IP (Internet Protocol) permet de définir le format de l'adresse source et destination et d'en déduire grâce aux tables de routage le chemin à suivre pour atteindre une destination. L'adresse IP est donc nécessaire à l'acheminement des paquets de données comme l'adresse postale sur une enveloppe est nécessaire à son acheminement dans le réseau postal.

1.3.2.2 Réseaux téléphonique

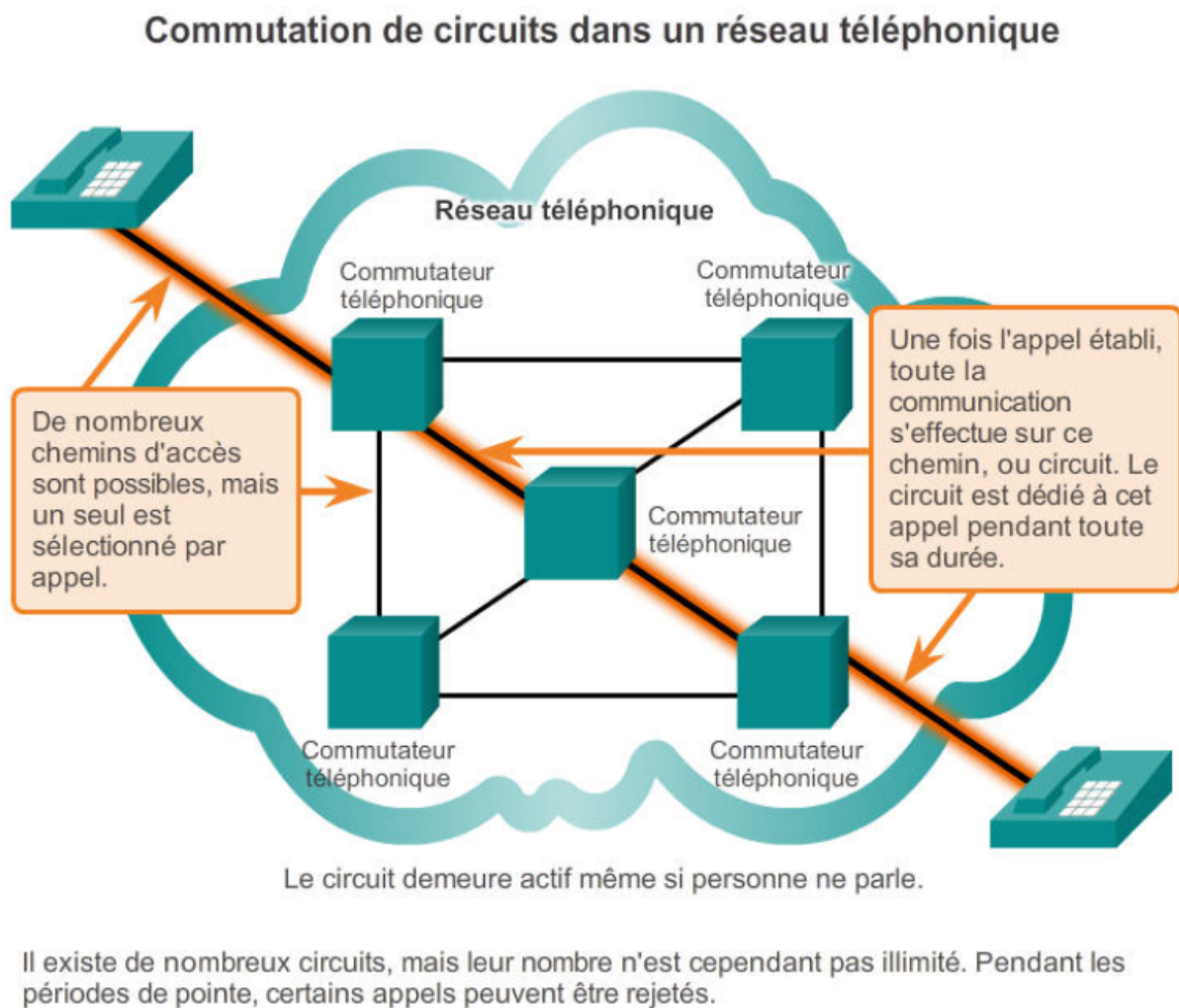


Figure 6: Commutation de circuits dans un réseau téléphonique

Sur le réseau téléphonique, lorsqu'un appel est passé, un circuit est réservé entre l'appelant et l'appelé. Cela consiste à réserver sur chaque liaison traversée et dans chaque commutateur une bande passante suffisante pour acheminer le signal de la voix sans ralentissement. Une fois le circuit établi, grâce à une phase de connexion, le signal de la voix est alors transmis sans être ralenti dans le circuit. Le chemin des données est

donc établi une fois pour toute avant le début de la communication au moment de l'établissement du circuit.

1.3.2.3 Réseaux sans fil

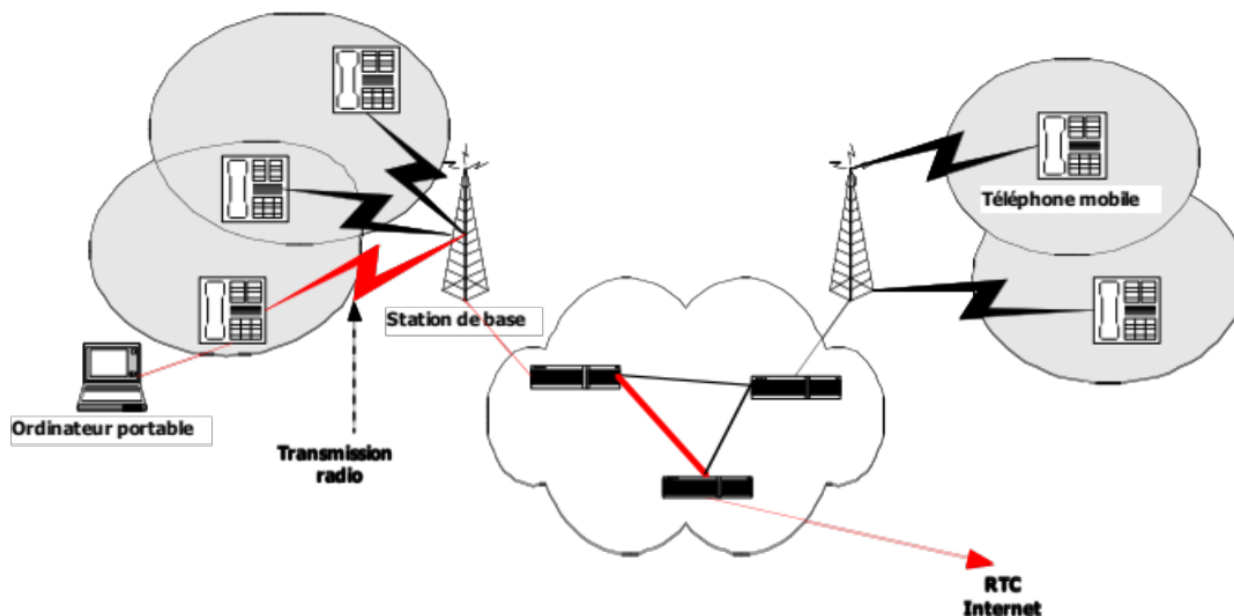


Figure 7: Réseau sans fil

Dans les réseaux sans fil, tels que les réseaux mobiles et les réseaux WiFi, les équipements terminaux tels que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones se connectent à des antennes, appelées stations de base ou bornes WiFi, grâce à une carte réseau 4G/5G ou WiFi. Ces antennes sont elles-mêmes connectées au réseau filaire de l'opérateur ou du bâtiment, qui permet la communication téléphonique ou l'accès à Internet. Les communications sans fil ont donc lieu uniquement entre les équipements terminaux et les antennes, tandis que les antennes sont elles-mêmes connectées au réseau filaire.

1.4 Aperçus industriels : le marché des télécommunications

Il existe trois types principaux d'acteurs sur le marché des télécommunications : les opérateurs qui possèdent et gèrent les réseaux, les constructeurs qui produisent les équipements de télécommunication, et les fournisseurs de services qui offrent des services tels que l'envoi de courriels, l'accès à Internet, l'hébergement de serveurs web, la transmission de fichiers, etc. ainsi que des services supplémentaires tels que la télévision.

En 2018, il y avait environ 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, soit un peu plus de la moitié de la population mondiale. En 2013, ce chiffre était de 2,5 milliards d'utilisateurs. Cependant, si l'on prend en compte le nombre d'équipements connectés, c'est-à-dire d'ordinateurs, de téléphones, de tablettes, etc., ce chiffre s'élève à environ 21 milliards. Cela signifie qu'il y a environ cinq fois plus d'équipements connectés qu'il y a d'utilisateurs d'Internet. En 2013, il y avait seulement 12 milliards d'équipements connectés. En cinq ans, ce chiffre a donc presque doublé. Cela s'explique notamment par le fait que chaque utilisateur d'Internet possède souvent plusieurs équipements connectés et que de nombreux équipements sont utilisés dans les entreprises et les institutions.

Le trafic sur Internet est également en constante augmentation, en particulier le trafic vidéo qui représentait 66 % de l'ensemble du trafic en 2013 et près de 80 % en 2018. Cela signifie que la plupart de l'utilisation d'Internet est destinée à la diffusion de contenu vidéo, alors que le réseau a été initialement conçu pour le transfert de fichiers de données de manière fiable. La transmission de données multimédias comme la vidéo

présente des exigences différentes de celles du transfert de fichiers classiques, ce qui met à rude épreuve le réseau qui doit principalement acheminer de la vidéo.

L'une des préoccupations qui se pose derrière l'utilisation d'Internet et des réseaux en général, concerne la consommation d'énergie et le coût, ainsi que l'impact sur le climat. Il est important de souligner que, en moyenne, la consommation d'électricité et d'énergie nécessaire au fonctionnement d'Internet est proche de celle du Japon, qui est le cinquième pays le plus consommateur au monde.

Cette consommation est très importante et se décompose en trois grandes parties qui représente chacune environ 1/3 de la consommation. La première partie concerne l'ensemble des centres de données (qu'on appelle aussi le cloud), qui hébergent les données des particuliers et des serveurs. La deuxième partie concerne le fonctionnement des liaisons et des équipements intermédiaires. La troisième partie est relative à la consommation d'électricité des équipements terminaux, comme les téléphones et les ordinateurs. Cette consommation importante est un enjeu pour l'avenir, notamment en ce qui concerne les questions d'énergie, de climat et d'émission de CO2. Nous venons d'évoquer la consommation dans la phase d'usage d'Internet mais il faut aussi prendre en compte la phase de fabrication des équipements, en particulier les téléphones et les ordinateurs, qui représentent la moitié des émissions de CO2 liées aux technologies de l'information et de la communication.

1.5 Exemple de réseau : celui de l'université de Lyon

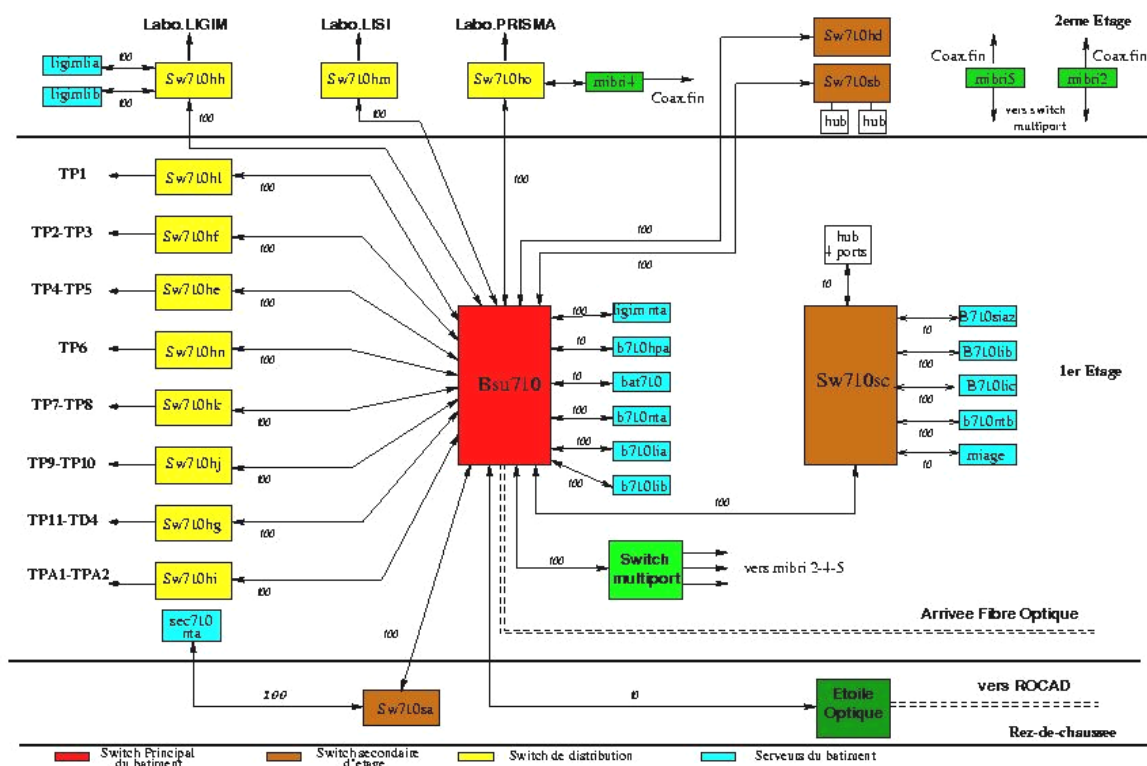


Figure 8: Exemple du bâtiment 710

On va terminer par l'exemple d'un réseau dans un bâtiment d'université. Ici nous trouvons au bâtiment Nautibus de l'université Lyon 1, situé sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Ce bâtiment regroupe une quinzaine de salles de TP situées au premier étage, qui sont indiquées en jaune sur l'image. Dans chaque salle de TP, il y a environ quinze ordinateurs qui sont branchés sur des câbles muraux. Ces câbles muraux sont reliés à un local technique via des câbles Ethernet et connectés à des commutateurs. Chaque salle de TP

a son propre commutateur, qui permet de relier tous les ordinateurs de la salle entre eux afin qu'ils puissent communiquer. Ces commutateurs sont eux-mêmes reliés à un gros commutateur de l'étage, qui permet également de relier les serveurs du bâtiment, tels que les serveurs de messagerie, de fichiers et d'impression. Ce gros commutateur est lui-même dupliqué, de manière à assurer la continuité de service en cas de panne. De même, les serveurs sont également dupliqués afin de garantir la tolérance aux pannes. Ce gros commutateur de l'étage est lui-même relié aux autres étages du bâtiment, qui comprennent également des serveurs et des bureaux, tels que ceux de l'administration ou des enseignants-chercheurs. Tout cela constitue un grand réseau local, ou LAN (Local Area Network), qui est l'interconnexion de plusieurs commutateurs qui relient entre eux des ordinateurs, des imprimantes, et des serveurs dans le bâtiment.

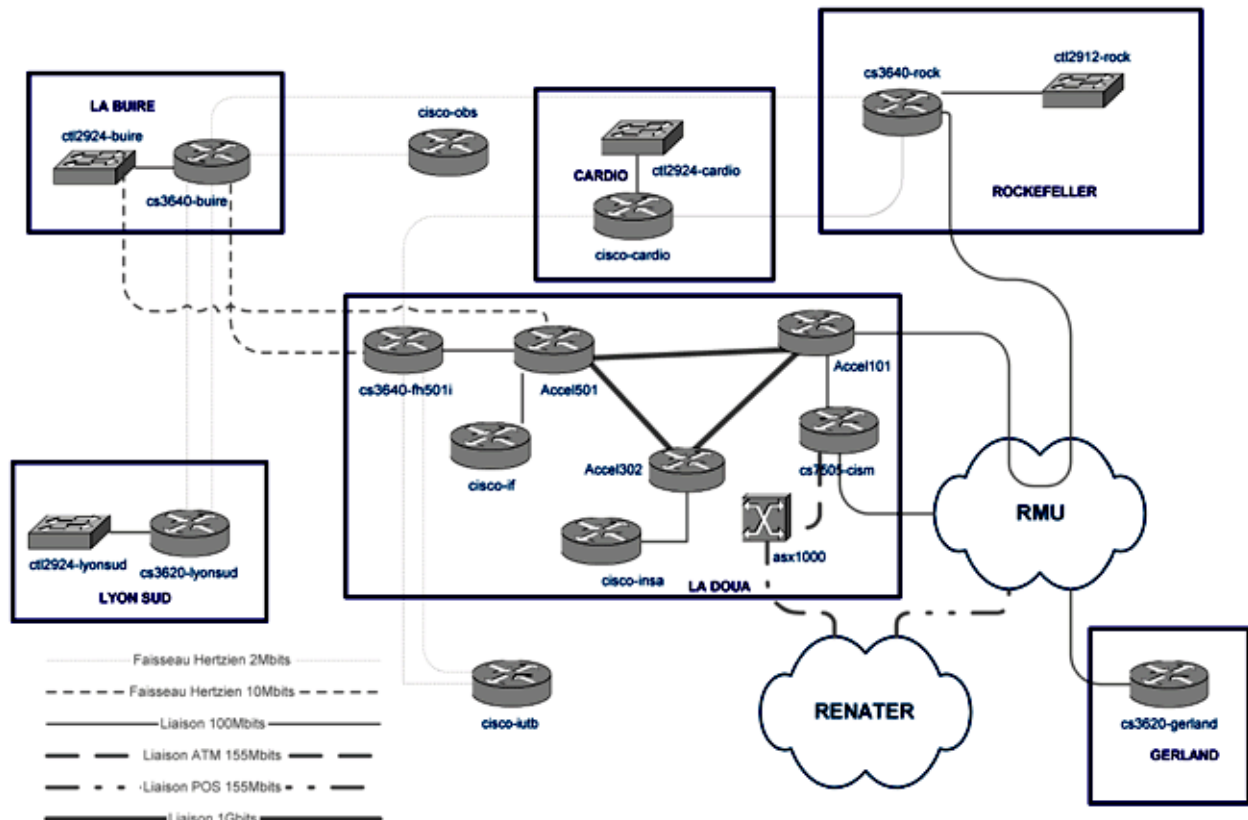


Figure 9: Réseau ROCAD

Ce réseau local est relié à l'extérieur par le biais d'un réseau appelé ROCAD. Il s'agit du réseau de l'Université de Lyon 1 qui regroupe plusieurs bâtiments sur plusieurs sites universitaires répartis dans toute la métropole lyonnaise. Chaque bâtiment a son propre réseau local et, afin de connecter ces différents bâtiments entre eux, nous utilisons également des commutateurs et des routeurs. Ces équipements permettent d'établir une interconnexion entre tous les réseaux de l'Université.

Ce réseau de type métropolitain est en charge de l'interconnexion entre les divers bâtiments du campus de la Doua de l'Université Lyon 1, ainsi que les autres campus situés à Lyon Sud et Rockefeller. Ainsi, grâce à ROCAD, les différents sites de l'Université dans la métropole de Lyon sont connectés entre eux, ainsi qu'au réseau métropolitain universitaire reliant l'Université Lyon 1 aux autres universités, campus et écoles de la région.

Le réseau métropolitain universitaire est lui-même connecté au réseau national, Renater, qui est le grand réseau national des universités, écoles et institutions publiques en France, considéré comme l'ancêtre d'Internet en France. Renater est l'opérateur national pour les universités, écoles, lycées et organismes publics.

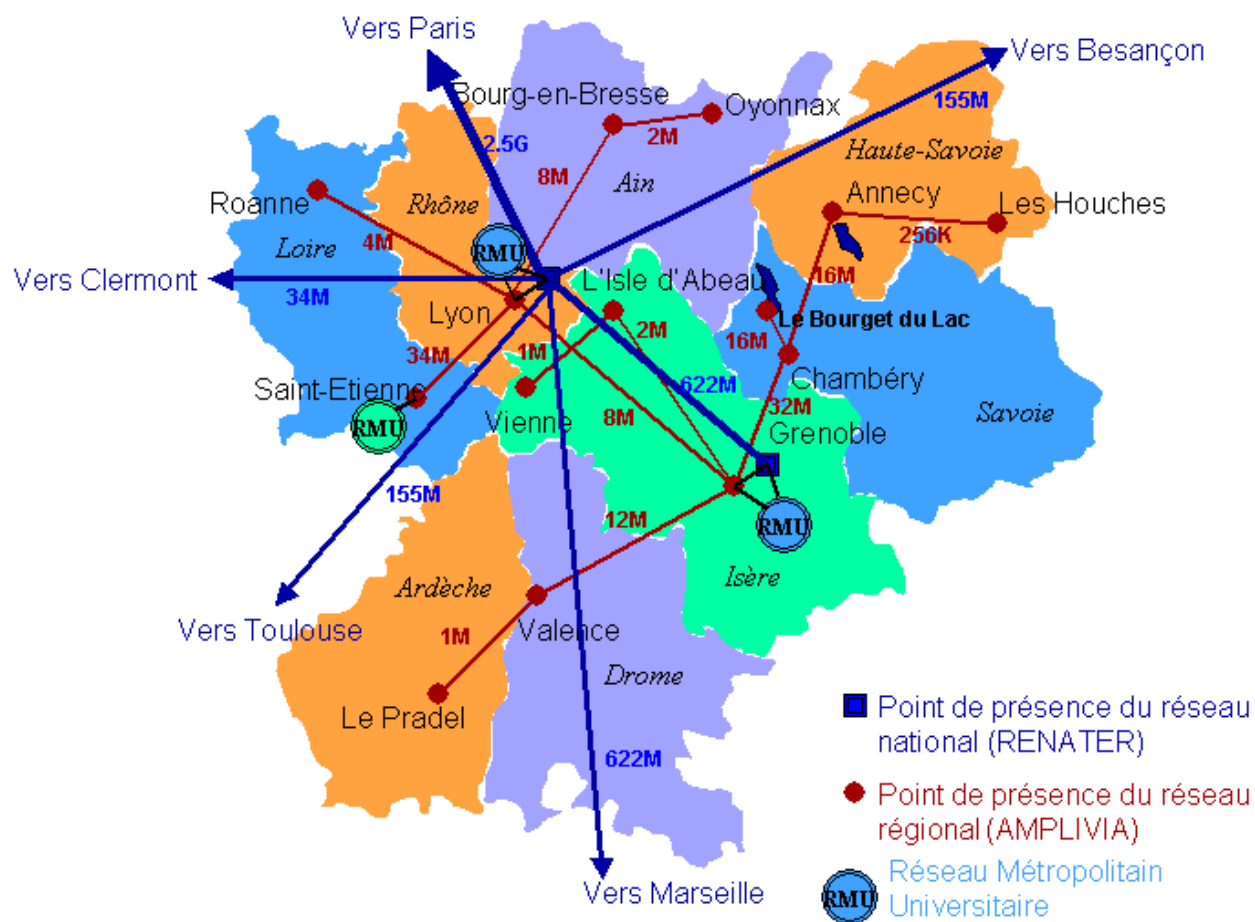


Figure 10: Interconnexions régionales

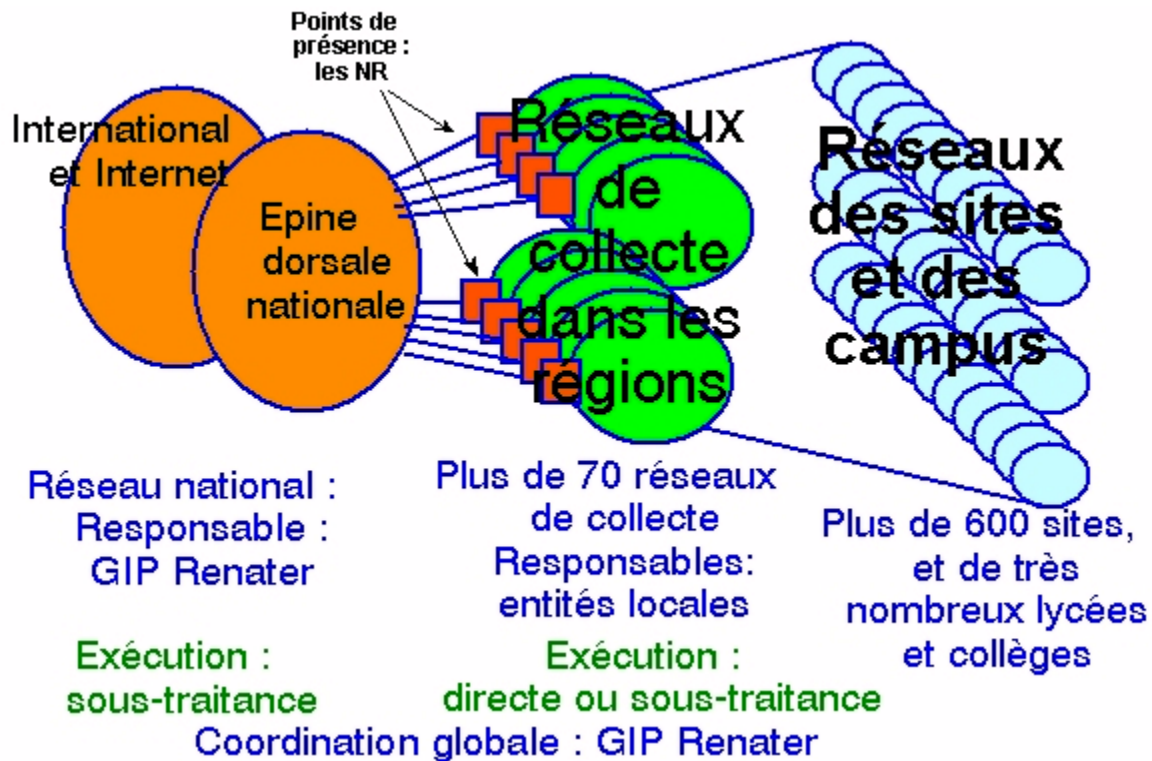


Figure 11: Renater

Le réseau Renater est lui-même interconnecté à l'Internet mondial à travers deux points de présence qui se trouvent à Paris et à Lyon. Voici donc la vue d'ensemble d'un réseau depuis un bâtiment de l'Université Lyon 1 jusqu'à Internet. Cela forme donc dans les bâtiments des réseaux locaux qui sont connectés aux autres bâtiments grâce aux routeurs, qui relient à leur tour le réseau de l'université Lyon 1 au réseau métropolitain et qui sont également reliés au réseau national Renater. Nous avons donc des points de présence qui sont les endroits où ces réseaux sont interconnectés. Et c'est ainsi que nous arrivons à plusieurs sites, plusieurs réseaux de sites et de campus qui s'agrègent dans des réseaux métropolitains et nationaux jusqu'à être eux-mêmes reliés à Internet dans les cœurs de réseaux qui sont les cœurs d'opérateurs, les WAN, les réseaux d'opérateurs, comme le réseau d'Orange ou de Bouygues qui sont eux-mêmes interconnectés à Internet, comme Renater. C'est donc ce qui permet à tous ces réseaux de fonctionner en local, au niveau métropolitain et au niveau national et d'être reliés à Internet.

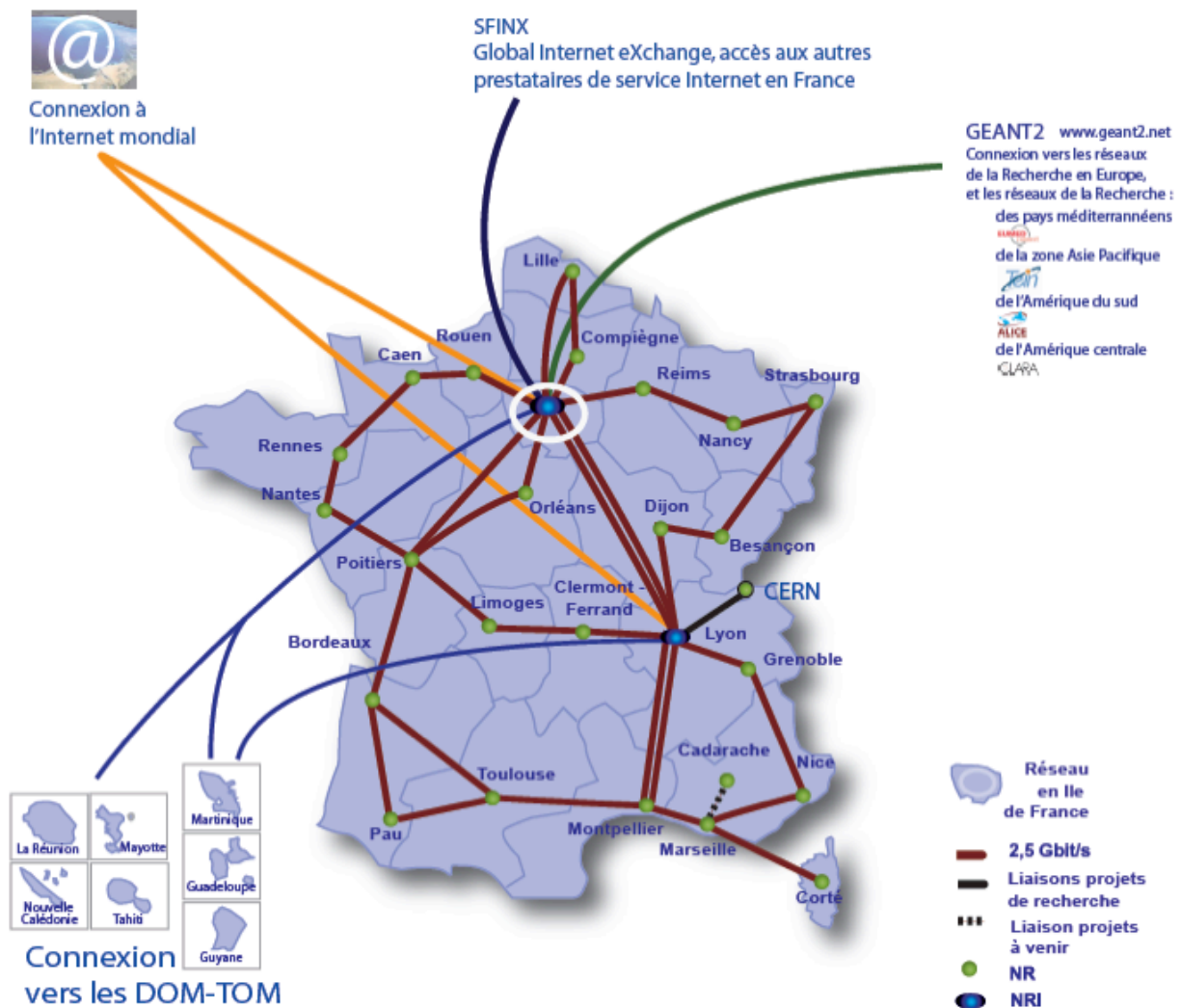


Figure 12: Renater